Econometria Espacial

Introdução ao Curso

Prof. Pedro Amaral

Cedeplar/UFMG

2º Semestre 2026

Descrição do curso

O curso de econometria espacial abrange o conjunto de métodos econométricos desenvolvidos para lidar com os problemas de **dependência** e **heterogeneidade espacial** presentes em dados de cross-section e painel.

Objetivo

Obter uma visão sobre o escopo dos métodos de regressão espacial, ser capaz de aplicá-los em um cenário empírico e interpretar adequadamente os resultados.

Introdução ao curso

- Modelos estatísticos e econométricos
- Dependência espacial e heterogeneidade
- Dados transversais e de painel
- Foco na aplicação empírica e interpretação

Software

Python: PySAL / spreg

Tópicos

1. Matriz de pesos espaciais (construção, propriedades e manipulação)
2. Estatísticas para testar a presença de autocorrelação espacial
3. Modelos para heterogeneidade espacial
4. Modelos para processos espaciais
5. Testes de especificação
   - Autocorrelação espacial
   - Erros espacialmente correlacionados
   - Defasagens espaciais
   - Testes robustos de especificação

Tópicos (continuação)

6. Estimação de modelos espaciais cross-section
   - Máxima Verossimilhança
   - Variáveis Instrumentais
   - GMM
7. Modelos robustos à heterocedasticidade
8. Estimação de modelos de regimes espaciais
9. Modelos de painel espacial
10. Inferência causal com dados espaciais

Bibliografia principal

- Anselin, L. (1988). *Spatial Econometrics: Methods and Models*. Boston: Kluwer Academic.
- Anselin, L. and S. Rey (2014). *Modern Spatial Econometrics in Practice: A Guide to GeoDa, GeoDaSpace and PySAL*. Chicago: GeoDa Press LLC.

Leituras complementares

Leituras obrigatórias e complementares disponíveis no Moodle

Avaliação

Artigo empírico (90%)

Aplicação de métodos do curso a um problema de pesquisa de sua escolha (individual ou em duplas).

- **28/09**: Questão de pesquisa detalhada + dados e especificação provisória (máx. 2 pp) — 30%
- **A combinar**: Apresentação de resultados preliminares — 30%
- **30/11** (ou a combinar): Artigo final (máx. 15 pp) — 30%

Apresentações ao longo do curso (10%)

Apresentações rápidas de trabalhos.

Cronograma (sujeito a ajustes)

Data	**Tema**
03/ago	Introdução e Pesos espaciais
10/ago	Pesos espaciais
17/ago	Seminário de Diamantina
24/ago	Autocorrelação espacial
31/ago	Estimação de modelos
07/set	Feriado
14/set	Estimação de modelos
21/set	SUR e Painel
28/set	Inferência Causal

Análise Espacial

- Externalidades, interações, repercussões, contágio...
- O espaço e seus efeitos **não são uniformes**
  - Hierarquias, regiões líderes e atrasadas
  - Especialização vs. diversificação, segregação etc.
- Efeitos de vizinhança
  - Produção do espaço social (Lefebvre, 1974)
  - Pessoas e espaço endogenamente relacionados
- Dinâmica de vizinhança (Knaap et al., 2019)
  - Padrão regional em constante mudança

Introdução — Dados e processos

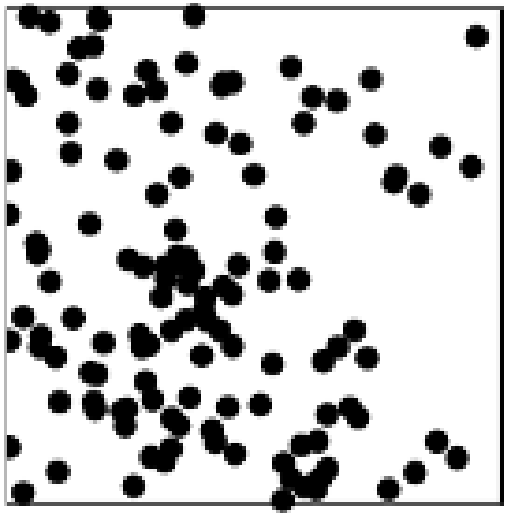


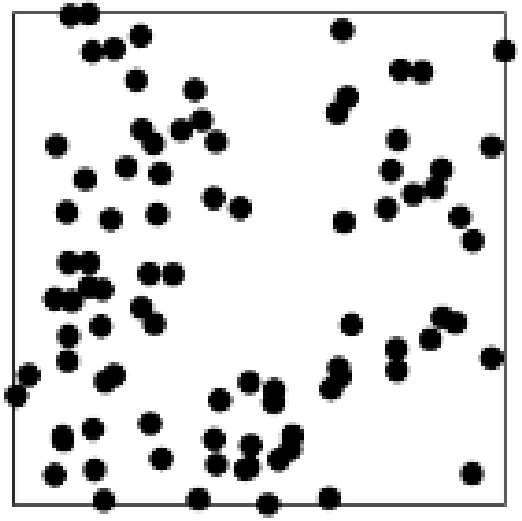
- Dados como observações ordenadas no espaço e no tempo (Anselin, 1988)
- **Espaço arbitrário**: agregação espacial, zoneamento, escala
- **Processos espaciais**: fluxos, padrões, estruturas, interações
- Falta de estabilidade estrutural no espaço

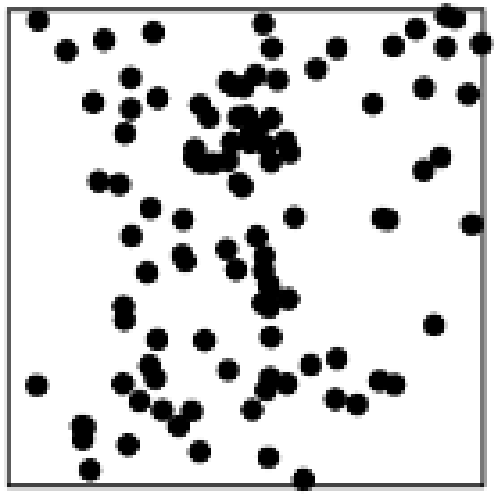
Primeira Lei da Geografia (Tobler, 1970)

"Everything is related to everything else, but near things are more related than distant things."

Processos espaciais



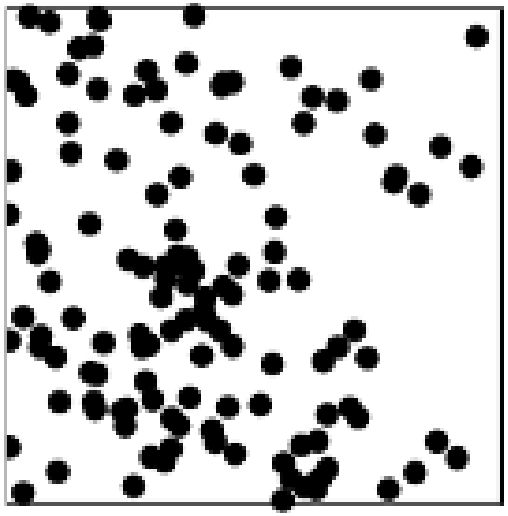


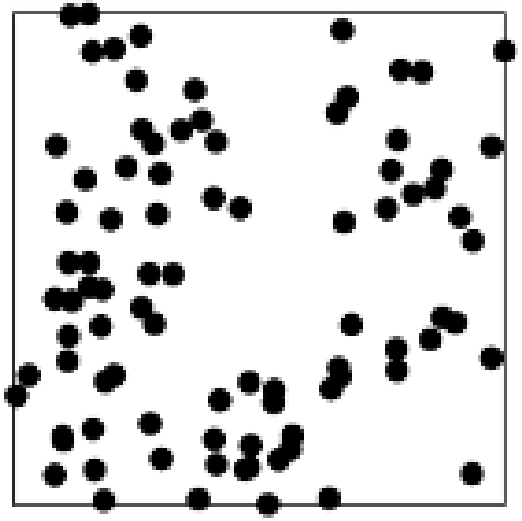


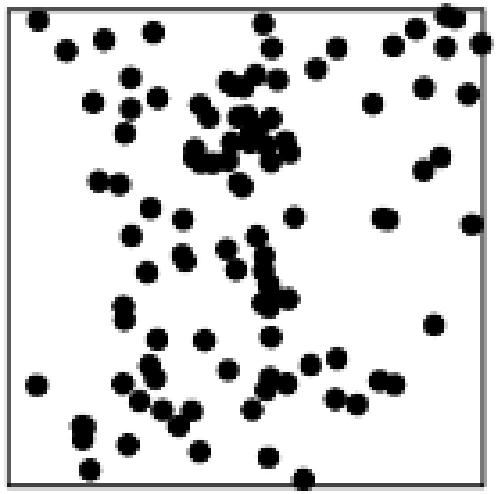
Fonte: Baddeley et al. (2016)

Qual destes padrões parece aleatório, concentrado ou disperso?

Processos espaciais





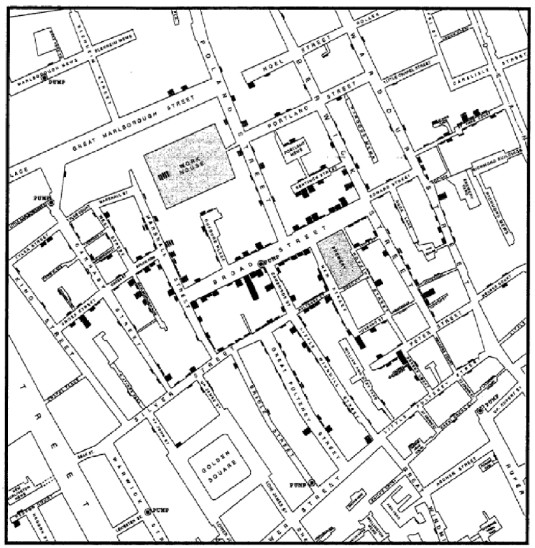


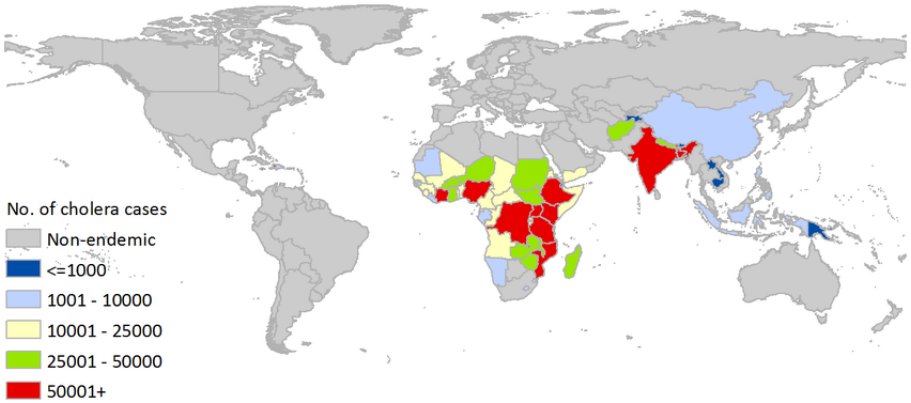
Fonte: Baddeley et al. (2016)

Qual destes padrões parece aleatório, concentrado ou disperso?
Os três podem ser gerados pelo mesmo processo.

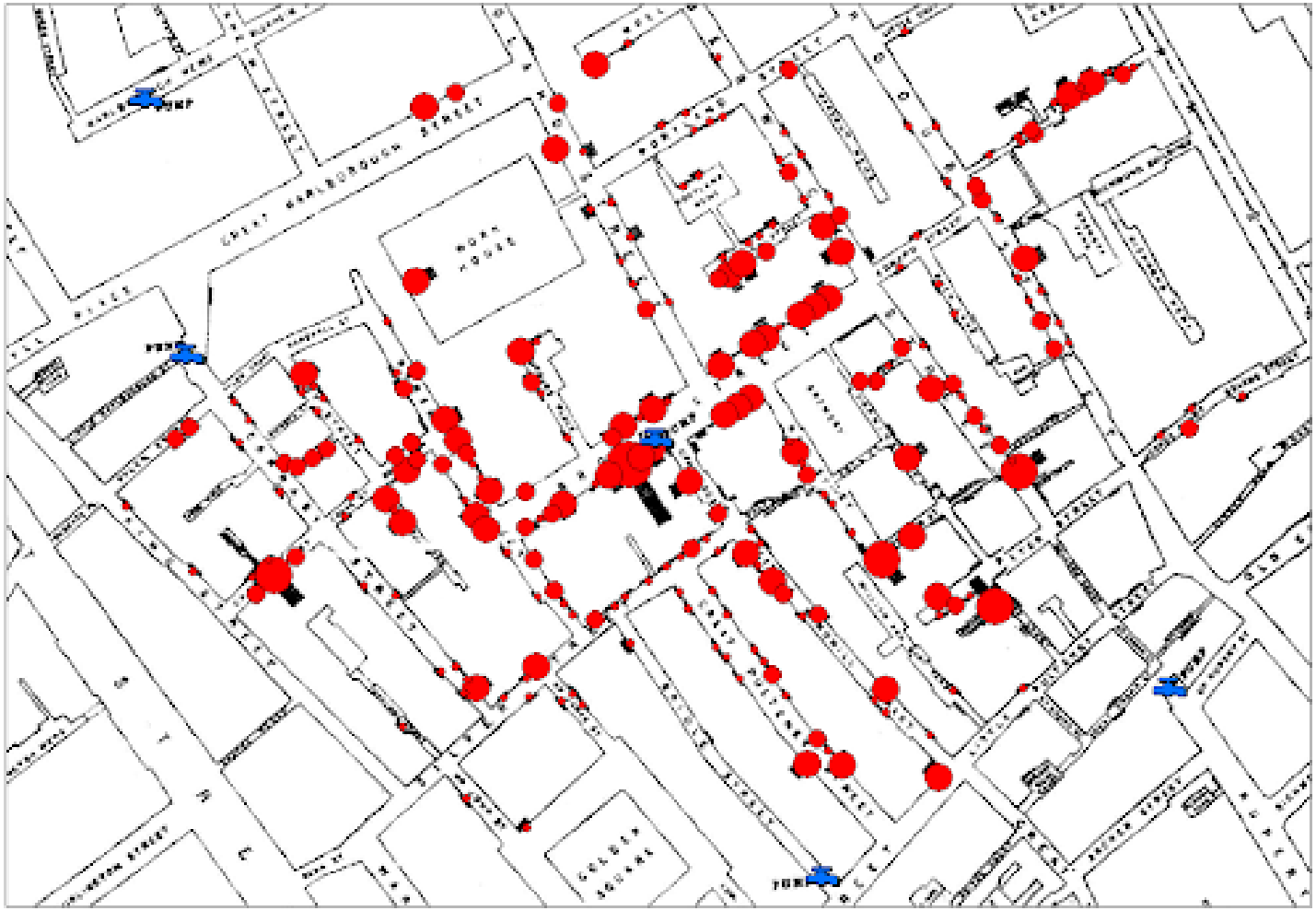
Dados espaciais

- **Localização, localização, localização**
- Dependência é a **regra**, não a exceção
  - Interações, transbordamentos, contágio, externalidades...
- **Escala** é relevante



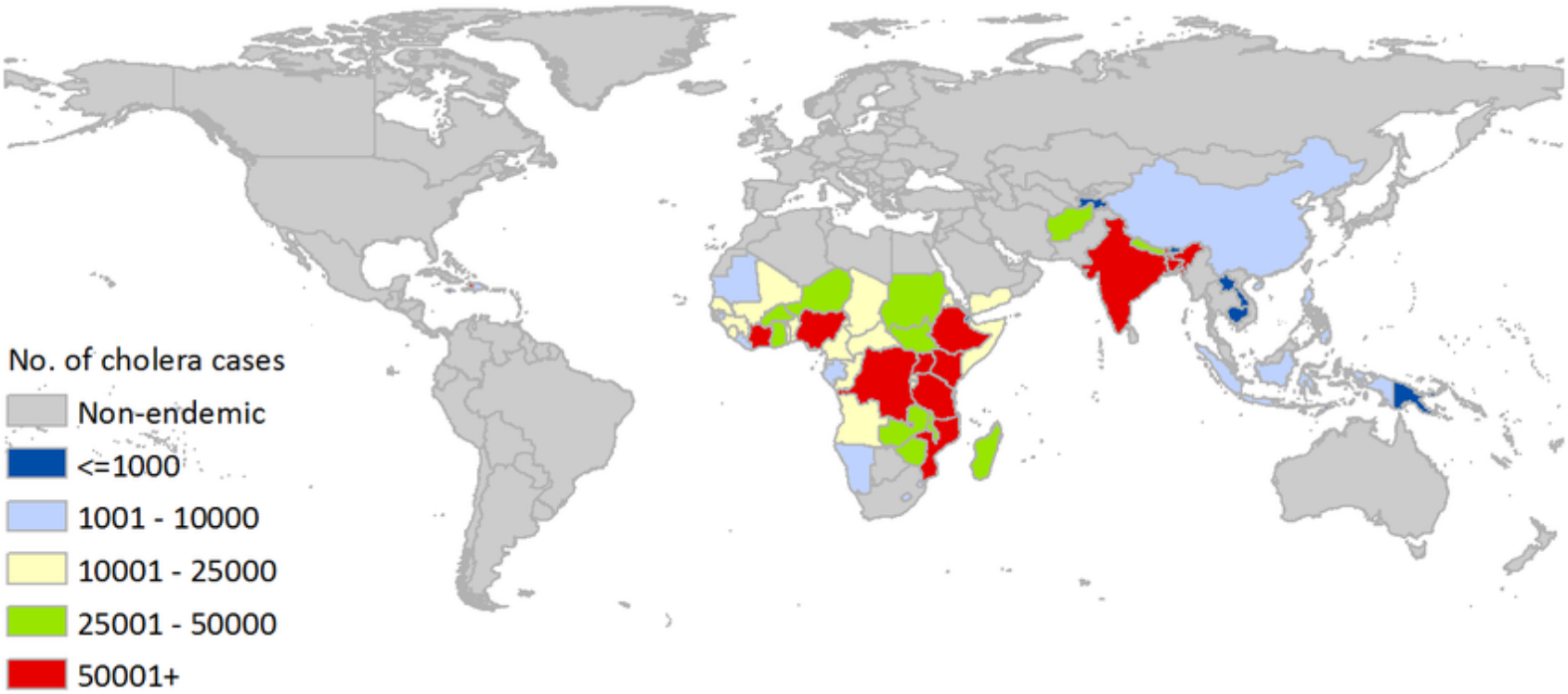


Dados espaciais — Exemplo clássico



John Snow — Broad Street Pump (cólera, Londres, 1854)

Dados espaciais — Outra escala



Modelo clássico — MQO

$$\mathbf{y} = \mathbf{X}\beta + \mathbf{u}$$

Duas hipóteses centrais que o espaço costuma violar:

1. **Ausência de autocorrelação** nos resíduos
   $\text{Cov}(u_i, u_j) = 0$ para $i \neq j$
2. **Exogeneidade**
   $\text{Cov}(\mathbf{X}, \mathbf{u}) = \mathbf{0}$

Com dependência espacial

- Valores de unidades próximas tendem a ser parecidos
  $\rightarrow$ resíduos se correlacionam no espaço
  $\rightarrow$ MQO é ineficiente e a inferência clássica fica inválida
- Variáveis omitidas ou interações que se espalham no espaço
  $\rightarrow$ regressores se correlacionam com o erro
  $\rightarrow$ MQO se torna **inconsistente**
- A variância dos erros também costuma mudar com a localização
  $\rightarrow$ heterocedasticidade espacial reforça a ineficiência

Processo autorregressivo (temporal)

Análogo às séries temporais.

Processo autorregressivo de primeira ordem:

$$y_t = \rho\, y_{t-1} + u_t$$

Fazendo substituição recursiva:

$$y_t = \rho^t y_0 + \sum_{k=0}^{t-1} \rho^k u_{t-k}$$

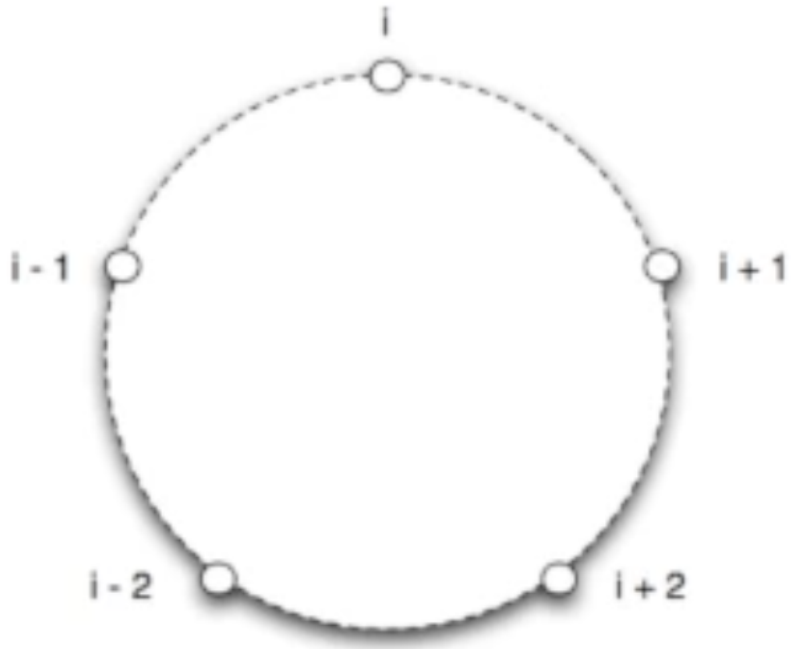
- Dependência é **unidirecional** (do passado para o presente)
- Não há simultaneidade

Processo autorregressivo espacial

Unidades em linha



Unidades em círculo



$$y_i = \rho \left(y_{i+1} + y_{i-1} \right) + u_i$$

Processo autorregressivo espacial

Fazendo a substituição:

$$y_i = \rho\left[\rho(y_{i-2} + y_i) + u_{i-1}\right] + \rho\left[\rho(y_i + y_{i+2}) + u_{i+1}\right] + u_i$$
$$= \rho^2(2y_i + y_{i-2} + y_{i+2}) + \rho u_{i-1} + \rho u_{i+1} + u_i$$

- A unidade i continua parte do processo
- **Simultaneidade**: ser vizinho do vizinho

Solução

Sistema de equações simultâneas usando a **matriz de pesos espaciais W**:

$$\mathbf{y} = \rho\mathbf{W}\mathbf{y} + \mathbf{u} \quad \Rightarrow \quad \mathbf{y} = (\mathbf{I} - \rho\mathbf{W})^{-1}\mathbf{u}$$

A Matriz de Pesos Espaciais (**W**)

Como quantificar a "proximidade"ou o "arranjo espacial"?

Matriz **W** ($n \times n$)

Elemento w_{ij} reflete a intensidade da relação entre as unidades i e j.

- **Contiguidade**: $w_{ij} = 1$ se i e j dividem fronteira, 0 caso contrário.
- **Distância**: $w_{ij} = f(d_{ij})$ (ex: inverso da distância).

Padronização na linha

Geralmente, as linhas de **W** somam 1 ($\sum_j w_{ij} = 1$).
Assim, a defasagem espacial **Wy** representa uma **média ponderada** dos vizinhos.

Defasagem espacial

Defasagem espacial (spatial lag) **Wy**:

- Similar a uma janela de médias móveis, mas $w_{ii} = 0$
- Defasagem espacial funciona como um **suavizador**

- **Wy** — defasagem da variável dependente
  $\rightarrow$ Modelo autorregressivo de lag espacial (**SAR**)
- **WX** — defasagem das explicativas
  $\rightarrow$ Modelo de correlação cruzada ou **SLX**
- **We** — defasagem do erro
  $\rightarrow$ Modelo autorregressivo de erro espacial (**SEM**)

Defasagem de y — Modelo SAR

$$\mathbf{y} = \rho\mathbf{W}\mathbf{y} + \mathbf{X}\beta + \mathbf{u}$$

Intuição

O valor de y em uma unidade depende diretamente dos valores de y nas unidades vizinhas.

- Há **interação** ou **feedback** entre as unidades. Efeito global.
- O que acontece em i afeta j, e o que acontece em j afeta i (simultaneidade)
- Exemplos típicos:
  - Taxa de criminalidade
  - Preços de imóveis
  - Adoção de tecnologia / inovação
  - Comportamento eleitoral

Ponto-chave

O processo espacial está na variável **dependente**.

Defasagem de X — Modelo SLX

$$\mathbf{y} = \mathbf{X}\beta + \mathbf{WX}\theta + \mathbf{u}$$

Intuição

O valor de y em uma unidade depende das **características** (X) dos vizinhos, mas não dos valores de y deles.

- São **externalidades** ou **efeitos de contexto** localizados
- Não há feedback: o vizinho afeta i através de seus atributos, não do seu resultado. Efeito local.
- Exemplos típicos:
  - Preço da casa depende da qualidade das escolas e parques das vizinhanças
  - Prevalência de dengue depende de incidência larvária em regiões vizinhas
  - Desempenho escolar depende da composição socioeconômica dos bairros vizinhos

Ponto-chave

O processo espacial está nas variáveis **explicativas**.

Defasagem do erro — Modelo SEM

$$\mathbf{y} = \mathbf{X}\beta + \mathbf{u}, \qquad \mathbf{u} = \lambda \mathbf{W}\mathbf{u} + \varepsilon$$

Intuição

Os erros de unidades próximas estão correlacionados. Algo não observado se espalha no espaço.

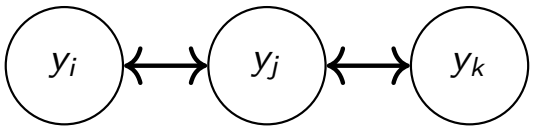
- Não há um processo espacial "substantivo" em y ou em X
- A dependência vem de fatores omitidos, choques comuns ou erro de medida espacial
- Exemplos típicos:
  - Amenidades regionais não observadas
  - Choques climáticos ou de infraestrutura que afetam várias unidades
  - Variáveis omitidas que variam suavemente no espaço

Ponto-chave

O processo espacial está no **termo de erro** (ignorar gera ineficiência, mas não inconsistência).

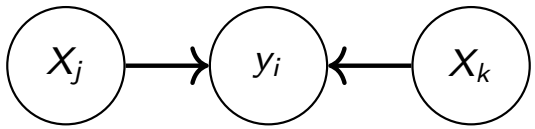
Três tipos de defasagem espacial

SAR



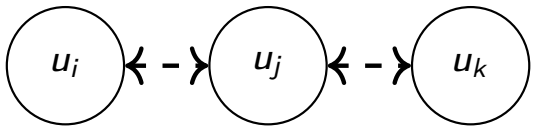
feedback em y
(efeito global)

SLX



atributos dos vizinhos
(efeito local)

SEM



erros correlacionados
(ineficiência)

Dependência × Heterogeneidade

Dependência espacial

Valores de unidades próximas são correlacionados.

$$y_i = \mathbf{x}_i'\beta + u_i$$

$$\text{Cov}(u_i, u_j) \neq 0 \quad (i \text{ vizinho de } j)$$

- Viola independência dos erros e, potencialmente, exogeneidade

Ex.: criminalidade, preços de imóveis, adoção de tecnologia

Heterogeneidade espacial

Relações (parâmetros) mudam no espaço.

$$y_i = \mathbf{x}_i'\beta_i + u_i \qquad (\beta_i \neq \beta)$$

- Regimes, breakpoints, variação local
- Viola estabilidade estrutural

Ex.: valor do m^2 em modelos de avaliação imobiliária muda entre bairros

Neste curso

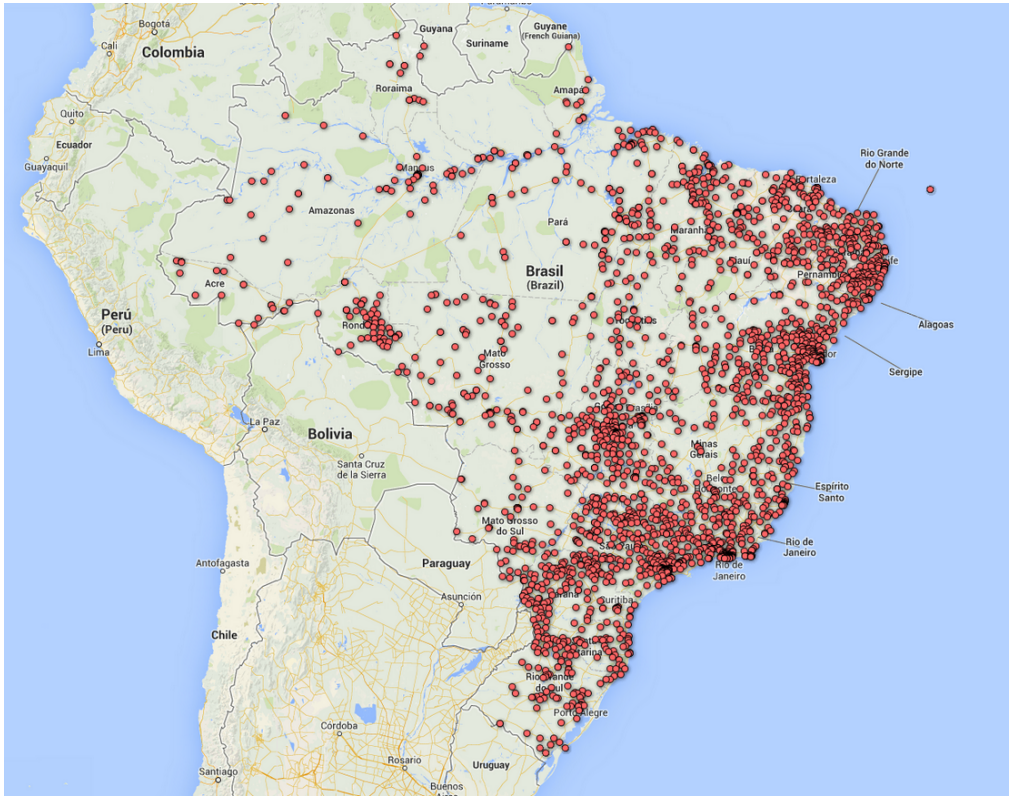
Tratamos os dois problemas, mas começamos pela **dependência**.

Dados Espaciais

Tipos de dados espaciais

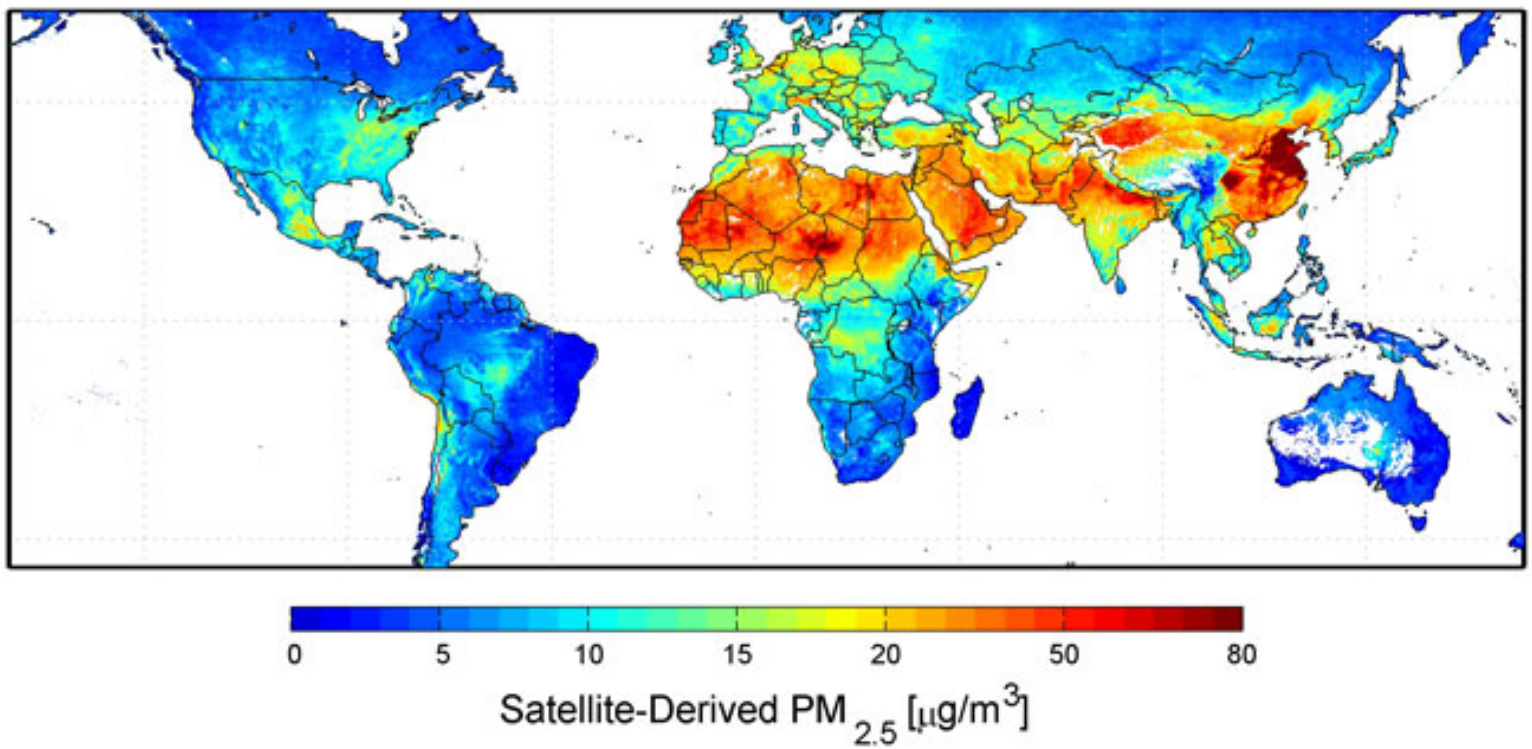
Dados de pontos ou eventos

Ex.: ocorrência de crime, localização de unidade de saúde, etc.



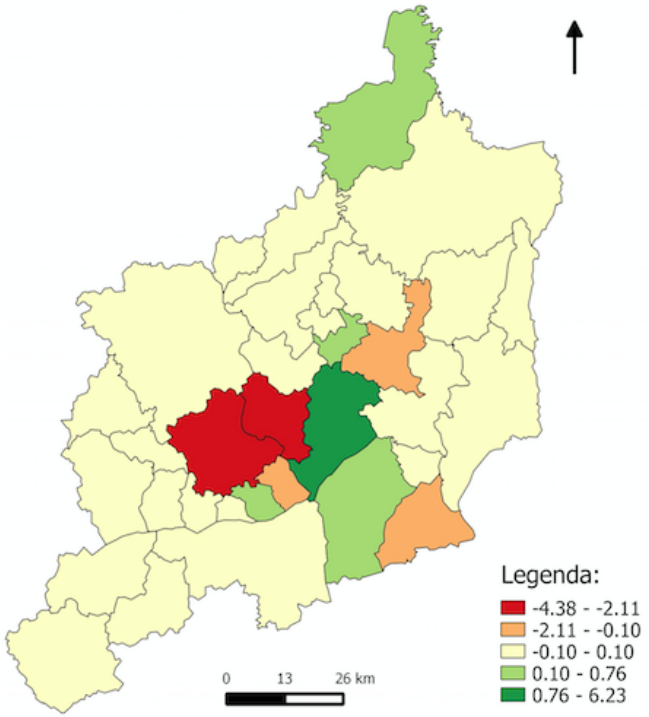
Tipos de dados espaciais

- Dados de pontos ou eventos
- **Superfícies contínuas**
  Ex.: qualidade do solo, do ar, desmatamento etc.



Tipos de dados espaciais

- Dados de pontos ou eventos
- Superfícies contínuas
- **Objetos espaciais discretos**
  Ex.: produção ou renda municipal/estadual



Análise espacial

Dados geoespaciais

Localização + valor (atributo)

- **Análise "não espacial"**:
  A localização não importa $\rightarrow$ *invariância locacional*
- **Análise espacial**:
  Quando a localização muda, o conteúdo das informações dos dados muda

Próximos passos

- Hoje: por que o espaço importa e quais processos espaciais existem
- Próxima aula: **matriz de pesos espaciais** (W)
  - Como formalizamos "vizinhança"
  - Contiguidade, distância, outros critérios
  - Propriedades e normalização

Software e ambiente de trabalho

Opção 1

Google Colab

- Zero instalação
- Ideal para as primeiras práticas

Opção 2

Instalação local

- `pip install libpysal spreg geopandas`
- Ou via `conda-forge`

Próxima aula

Prática de matrizes de pesos.
O notebook será postado no Moodle.